

DHAMMIKO BODHI AVATARA

Banyuwangi, Indonesia | mibotara@gmail.com | Linkedin: dhaboav | Github: dhaboav

PROFIL

Lulusan S1 Informatika dari Universitas Tanjungpura (IPK: 3.70) dengan pengalaman 2+ tahun berspesialisasi dalam Python Backend, Computer Vision (OpenCV), dan IoT Embedded Systems. Memiliki pengalaman dalam merancang arsitektur sistem yang mengintegrasikan data perangkat keras (ESP32/Raspberry Pi) ke backend web. Berpengalaman memimpin tim divisi KRSBI-B, aktif dalam kompetisi nasional Gemastik (IoT), dan berhasil lolos pendanaan PKM-RE.

PENDIDIKAN

Universitas Tanjungpura – S1 Informatika (IPK: 3.70) | Pontianak, Kalimantan Barat (2021 - 2025)

PENGALAMAN PROYEK & ORGANISASI

Proyek Tugas Akhir S1 | Backend & Computer Vision Engineer (Des 2024 - Okt 2025)

- Merancang *backend service* RESTful API menggunakan Python (FastAPI) dan Docker (Agile SDLC) untuk otomatisasi verifikasi format pas foto resmi secara konsisten.
- Mengembangkan *core pipeline* menggunakan OpenCV untuk deteksi wajah (*Haar Cascade*), ekstraksi latar belakang (*HSV*), pose (*centroid*), dan analisis pakaian formal (*cosine similarity*).
- Berhasil mencapai tingkat reliabilitas sistem di atas 90% pada skenario normal dengan waktu pemrosesan performa tinggi berkisar 2–5 detik per citra.

Program Kreativitas Mahasiswa Riset Eksakta (PKM-RE) | Anggota Tim – *Embedded Systems Engineer* (2024)

- Berkontribusi meloloskan riset hingga tahap pendanaan nasional oleh Belmawa DIKTI untuk proyek "Pemodelan Sistem dalam Analisis Rasa Buah Jeruk Pontianak Berbantuan Raspberry Pi Camera".
- Bertanggung jawab penuh atas rancang bangun *hardware* dan kelistrikan, termasuk instalasi perkabelan (*wiring*) serta kalibrasi sensor pendukung pada Raspberry Pi guna memastikan stabilitas operasional perangkat.
- Mengembangkan integrasi perangkat lunak sistem tertanam (*embedded software*) untuk menghubungkan *input* data dari Raspberry Pi Camera secara *seamless* ke dalam model analisis komputasi.

Gemastik XVII | *Embedded Systems Engineer – Tim Envirowatchers* (2024)

- Berpartisipasi dalam divisi Piranti Cerdas (*Intelligent Device*) dengan merancang "Envirowatchers", sebuah sistem tertanam pintar berbasis IoT untuk monitoring kualitas udara secara *real-time*.
- Bertanggung jawab penuh atas konfigurasi perangkat keras dan kalibrasi sensor kualitas udara menggunakan mikrokontroler ESP32 untuk memastikan akurasi pembacaan data lingkungan.
- Mengembangkan jalur transmisi data nirkabel menggunakan protokol komunikasi Wi-Fi untuk mengirimkan data sensor dari ESP32 ke *backend* web secara kontinu dan stabil.

Tim Robot FT UNTAN – Ketua & Anggota Divisi Pemrograman KRSBI-B (2022 - 2024)

- Memimpin koordinasi lintas fungsi antar-anggota serta mengintegrasikan komponen *software* dan *hardware* untuk optimalisasi performa robot beroda di kompetisi KRSBI-B.
- Membangun aplikasi *basestation* desktop untuk koordinasi dan transmisi instruksi kontrol ke 2 robot beroda via Wi-Fi lokal.
- Mengembangkan sistem *computer vision* (OpenCV) pada robot beroda untuk deteksi dan pelacakan objek secara *real-time*, serta menerapkan standarisasi manajemen kode melalui GitHub repository.

KEAHLIAN

- Bahasa Pemrograman:** Python, JavaScript, C++.
- Framework & Library:** OpenCV, FastAPI, ROS2, React, Tailwindcss.
- Tools & DevOps:** Visual Studio Code, Git, Github, Docker, MySQL.
- Bahasa:** Indonesia (Native), Inggris (Profesional), Jepang (Dasar).

SERTIFIKASI

- Programmer* – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2025.